..

数值分析复习题

一、选择题

1. 3.142 和 3.141 分别作为 π 的近似数具有（　）和（　）位有效数字　.

A．4 和 3　　B．3 和 2　　C．3 和 4　　D．4 和 4

2. 已知求积公式 $\int_{1}^{2} f(x)dx \approx \frac{1}{6} f(1) + Af(\frac{2}{3}) + \frac{1}{6} f(2)$，则 A＝（　）

A．$\frac{1}{6}$　B．$\frac{1}{3}$　C．$\frac{1}{2}$　D．$\frac{2}{3}$

3. 通过点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$ 的拉格朗日插值基函数 $l_0(x), l_1(x)$ 满足（　）

A．$l_0(x_0)=0, \quad l_1(x_1)=0$　　B．$l_0(x_0)=0, \quad l_1(x_1)=1$

C．$l_0(x_0)=1, \quad l_1(x_1)=1$　　D．$l_0(x_0)=1, \quad l_1(x_1)=1$

4. 设求方程 $f(x)=0$ 的根的牛顿法收敛，则它具有（　　）敛速。

A．超线性　　B．平方　　C．线性　　D．三次

5. 用列主元消元法解线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \\ -x_1 - 3x_2 = 2 \end{cases}$ 作第一次消元后得到的第　3 个方程（　）.

A．$-x_2 + x_3 = 2$　　B．$-2x_2 + 1.5x_3 = 3.5$　　C．$-2x_2 + x_3 = 3$　　D．$x_2 - 0.5x_3 = -1.5$

二、填空

1. 设 $x^* = 2.3149541...$，取 5 位有效数字，则所得的近似值　　x=____.

2.设一阶差商 $f(x_1, x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{1-4}{2-1} = -3$，$f(x_2, x_3) = \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = \frac{6-1}{4-2} = \frac{5}{2}$

..

..

则二阶差商 $f(x_1, x_2, x_3) =$ _____

3. 设 $X = (2, -3, -1)^T$，则 $\|X\|_2 =$ ____，$\|X\|_\infty =$ ____。

4. 求方程 $x^2 - x - 1.25 = 0$ 的近似根，用迭代公式 $x = \sqrt{x + 1.25}$，取初始值 $x_0 = 1$，那么 $x_1 =$ _____。

5. 解初始值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 近似解的梯形公式是 $y_{k+1} \approx$ _____。

6、 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$，则 A 的谱半径 $\rho(A) =$ _____。_

7、设 $f(x) = 3x^2 + 5,\ x_k = kh,\ k = 0,1,2,\ldots$，则 $f[x_n, x_{n+1}, x_{n+2}] =$ _____和

$f[x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, x_{n+3}] =$ _____。

8、若线性代数方程组 AX=b 的系数矩阵 A 为严格对角占优阵，则雅可比迭代和高斯 -塞德尔迭代都 _____。

9、解常微分方程初值问题的欧拉（ Euler）方法的局部截断误差为 _____ 。

10、为了使计算 $y = 10 + \frac{1}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} - \frac{3}{(x-1)^3}$ 的乘除法运算次数尽量的少 ,应将表达式改写成 _____。

11. 设 $X = (2, 3, -4)^T$，则 $\|X\|_1 =$ ____，$\|X\|_2 =$ ____ .

12. 一阶均差 $f(x_0, x_1) =$ _____

13. 已知 $n = 3$ 时，科茨系数 $C_0^{(3)} = \frac{1}{8}, C_1^{(3)} = C_2^{(3)} = \frac{3}{8}$，那么 $C_3^{(3)} =$ _____

14. 因为方程 $f(x) = x - 4 + 2^x = 0$ 在区间 $[1,2]$ 上满足 _____，所以 $f(x) = 0$ 在区间内有根。

15. 取步长 $h = 0.1$，用欧拉法解初值问题 $\begin{cases} y' = \frac{y}{x^2} + y \\ y(1) = 1 \end{cases}$ 的计算公式 _____.

16.设 $x^* = 2.40315$ 是真值 $x = 2.40194$ 的近似值，则 x^* 有_____位有效数字。

..

..

17. 对 $f(x)=x^3+x+1$，差商 $f[0,1,2,3]=$(　　)。

18. 设 $X=(2,-3,7)^T$，则 $\|X\|_\infty=$ ____。

19.牛顿—柯特斯求积公式的系数和 $\sum_{k=0}^{n} C_k^{(n)}=$ _____。

20. 若 a=2.42315 是 2.42247 的近似值，则 a 有(　　)位有效数字 .

21. $l_0(x), l_1(x), \cdots, l_n(x)$ 是以 $0,1,\cdots,n$ 为插值节点的 Lagrange 插值基函数，则 $\sum_{i=0}^{n} il_i(x)=$ (　　).

22. 设 f (x)可微，则求方程 $x=f(x)$ 的牛顿迭代格式是 (　　).

23. 迭代公式 $X^{(k+1)}=BX^{(k)}+f$ 收敛的充要条件是 _____。

24. 解线性方程组 $Ax=b$ (其中 **A** 非奇异， **b** 不为 **0**) 的迭代格式 $x^{(k+1)}=Bx^{(k)}+f$ 中的 B 称为 (　　). 给定方程组 $\begin{cases}9x_1-x_2=8\\x_1-5x_2=-4\end{cases}$，解此方程组的雅可比迭代格式为 (　　)。

25、数值计算中主要研究的误差有 _____ 和 _____ 。

26、设 $l_j(x)(j=0,1,2|||n)$ 是 n 次拉格朗日插值多项式的插值基函数，则 $l_j(x_i)=$ _____ $(i,j=0,1,2|||n)$ ；$\sum_{j=0}^{n} l_j(x)=$ _____。

27、设 $l_j(x)(j=0,1,2|||n)$ 是区间 $[a,b]$ 上的一组 n 次插值基函数。则插值型求积公式的代数精度为 _____ ；插值型求积公式中求积系数 $A_j=$ _____ ；且 $\sum_{j=0}^{n} A_j=$ _____。

28、辛普生求积公式具有 ___次代数精度，其余项表达式为 _____。

29、 $f(x)=x^2+1$，则 $f[1,2,3]=$ _____，$f[1,2,3,4]=$ _____ 。

30.设 x* = 1.234 是真值 x = 1.23445 的近似值，则 x* 有 _____位有效数字。

..

..

31. 设 $f(x)=x^3+x-1$,则差商（均差）$f[0,1,2,3]=$_____，$f[0,1,2,3,4]=$_____。

32.求方程 $x=f(x)$ 根的牛顿迭代格式是_____。

33.已知 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$,则 $\|A\|_\infty=$_____，$\|A\|_1=$_____。

34. 方程求根的二分法的局限性是_____。

三、计算题

1. 设 $f(x)=x^{\frac{3}{2}},\ x_0=\frac{1}{4},\ x_1=1,\ x_2=\frac{9}{4}$

（1）试求 $f(x)$在 $\left[\frac{1}{4},\frac{9}{4}\right]$上的三次 Hermite 插值多项式 $H(x)$使满足

$H(x_j)=f(x_j),\ j=0,1,2,\ldots$ $H'(x_1)=f'(x_1)$，$H(x)$以升幂形式给出。

（2）写出余项 $R(x)=f(x)-H(x)$ 的表达式

2. 已知 $x=\varphi(x)$的 $\varphi'(x)$ 满足 $|\varphi'(x)-3|<1$，试问如何利用 $\varphi(x)$ 构造一个收敛的简单迭代函数 $\psi(x)$，使 $x_{k+1}=\psi(x_k),k=0,1\cdots$收敛？

3. 推导常微分方程的初值问题 $\begin{cases}y'=f(x,y)\\ y(x_0)=y_0\end{cases}$ 的数值解公式：$y_{n+1}=y_{n-1}+\frac{h}{3}(y'_{n+1}+4y'_n+y'_{n-1})$

（提示： 利用 Simpson 求积公式。）

4. 利用矩阵的 LU 分解法解方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=14\\ 2x_1+5x_2+2x_3=18\\ 3x_1+x_2+5x_3=20\end{cases}$

5. 已知函数 $y=\frac{1}{1+x^2}$ 的一组数据：

x_i	0	1	2
y_i	1	0.5	0.2

求分段线性插值函数，并计算 $f(1.5)$的近似值 .

..

..

6. 已知线性方程组 $\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 7.2 \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 8.3 \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 4.2 \end{cases}$ （1）写出雅可比迭代公式、高斯－塞德尔迭代公式；（ 2）于初始值 $X^{(0)} = (0,0,0)$，应用雅可比迭代公式、高斯－塞德尔迭代公式分别计算 $X^{(1)}$（保留小数点后五位数字） .

7. 用牛顿法求方程 $x^3 - 3x - 1 = 0$ 在 $[1,2]$ 之间的近似根

（1）请指出为什么初值应取 2？（2）请用牛顿法求出近似根，精确到 0.0001.

8. 写出梯形公式和辛卜生公式，并用来分别计算积分 $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$.

9. 用二次拉格朗日插值多项式 $L_2(x)$计算 $\sin 0.34$ 的值。

插值节点和相应的函数值是（ 0，0），（ 0.30，0.2955），（ 0.40，0.3894）。

10.用二分法求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$在 $[1.0,1.5]$ 区间内的一个根，误差限 $\varepsilon = 10^{-2}$。

11.用高斯 -塞德尔方法解方程组 $\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 = 11 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 18 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 = 22 \end{cases}$，取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0,0)^T$，迭代三次 (要求按五位有效数字计算).。

12.求系数 A_1, A_2和A_3,使求积公式

$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_1 f(-1) + A_2 f(-\frac{1}{3}) + A_3 f(\frac{1}{3})$对于次数 ≤ 2的一切多项式都精确成立

13. 对方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 15 \\ 10x_1 - 4x_2 - x_3 = 5 \\ 2x_1 + 10x_2 - 4x_3 = 8 \end{cases}$ 试建立一种收敛的 Seidel 迭代公式，说明理由

14. 确定求积公式 $\int_{-1} f(x)dx \approx Af(-0.5) + Bf(x_1) + Cf(0.5)$ 的待定参数，使其代数精度尽量高，并确定其代数精度 .

15. 设初值问题 $\begin{cases} y' = 3x + 2y \\ y(0) = 1 \end{cases}$ $0 < x < 1$. (1) 写出用 Euler 方法、步长 h=0.1 解上述初值问题数值解的公式；

..

..

(2)写出用改进的 Euler 法（梯形法）、步长 h=0.2 解上述初值问题数值解的公式，并求解 y_1, y_2，保留两位小数。

16. 取节点 $x_0 = 0, x_1 = 0.5, x_2 = 1$，求函数 $y = e^{-x}$ 在区间 $[0,1]$ 上的二次插值多项式 $P_2(x)$，并估计误差。

17、已知函数 $y = f(x)$ 的相关数据

i	0	1	2	3
x_i	0	1	2	3
$y_i = f(x_i)$	1	3	9	27

由牛顿插值公式求三次插值多项式 $P_3(x)$，并计算 $\sqrt{3} = P(\frac{1}{2})$ 的近似值。

18、利用尤拉公式求解初值问题，其中步长 $h = 0.1$，$\begin{cases} y' = -y + x + 1, \\ y(0) = 1. \end{cases}$ $x \in (0,0.6)$。

19. 确定求积公式 $\int_{-h}^{h} f(x)dx \approx A_0 f(-h) + A_1 f(0) + A_2 f(h)$。

中待定参数 A_i 的值 $(i = 0,1,2)$，使求积公式的代数精度尽量高；并指出此时求积公式的代数精度

20、已知一组试验数据如下：

x_i	1	2	3	4	5
f_i	4	4.5	6	8	8.5

求它的拟合曲线（直线）。用列主元消去法解线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 6, \\ 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 5, \\ 4x_1 + 3x_2 + 30x_3 = 32. \end{cases}$ 22. 已知

x_i	-1	2	4	5
$f(x_i)$	-2	4	5	7

(1)用拉格朗日插法求 $f(x)$ 的三次插值多项式；(2)求 x，使 $f(x) = 0$。

确定下列求积公式中的待定参数，使其代数精确度尽量高，并指明求积公式所具有的代数精确度

$$\int_{-h}^{h} f(x)dx \approx Af(-h) + Bf(x_1)$$

..

..

24、用 Gauss 消去法求解下列方程组

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1+\frac{1}{5}x_2+\frac{1}{6}x_3=9 \\ \frac{1}{3}x_1+\frac{1}{4}x_2+\frac{1}{5}x_3=8 \\ \frac{1}{2}x_1+x_2+2x_3=8 \end{cases}$$

. 试求 x_1，x_2 使求积公式 $\int_{-1}^{1} f(x) \approx \frac{1}{3}[f(-1)+2f(x_1)+3f(x_2)]$ 的代数精度尽量高，并求其代数精度。 . 取步长 h=0.2，用梯形法解常微分方程初值问题 $\begin{cases} y'=2x-5y \\ y(1)=1 \end{cases} (1 \le x \le 2)$

. 用列主元消去法求解方程组 $\begin{cases} 12x_1-3x_2+3x_3=15 \\ -18x_1+3x_2+3x_3=-15 \\ x_1+x_2+x_3=6 \end{cases}$ 并求出系数矩阵 A 的行列式 detA 的值 .

用牛顿 (切线)法求 $\sqrt{3}$ 的近似值。取 x_0=1.7，计算三次，保留五位小数。 29、已知数据如下：

x_i	1	1.4	1.8	2.2	2.6
y_i	0.931	0.473	0.297	0.224	0.168

求形如 $y=\frac{1}{a+bx}$ 拟合函数。

30、用二次拉格朗日插值多项式 $L_2(x)$ 计算 $\sin 0.34$ 。插值节点和相应的函数值如下表。

x_i	0.0	0.30	0.40
$y_i=f(x_i)$	0.0	0.2955	0.3894

31、利用改进的尤拉方法求解初值问题，其中步长 $h=0.2$

$$\begin{cases} y'=y+x, & x \in (0,0.8) \\ y(0)=1. \end{cases}$$

。

32、讨论用 Jacobi 和 Gauss-Seidel 迭代法求解方程组 A**x**=**b** 的收敛性，如果收敛，比较哪种方法收敛快。其中

$$A=\begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

简述题： 叙述在数值运算中，误差分析的方法与原则是什么？

..

..

数值分析复习题答案

一、选择题　1.A　2.D　3.D　4.C　5.B

二、填空　1、2.3150　2、 $f(x_1,x_2,x_3)=\dfrac{f(x_2,x_3)-f(x_1,x_2)}{x_3-x_1}=\dfrac{\frac{5}{2}-(-3)}{4-1}=\dfrac{11}{6}$　3、6 和 $\sqrt{14}$　4、1.5

5、 $y_k+\dfrac{h}{2}\left[f(x_k,y_k)+f(x_{k+1},y_{k+1})\right]$　6、 $\rho(A)=\sqrt{6}$　7、 $f[x_n,x_{n+1},x_{n+2}]=3, f[x_n,x_{n+1},x_{n+2},x_{n+3}]=0$；8、 收敛　9、 $O(h)$　10、 $y=10+\dfrac{1}{x-1}\left(1+\dfrac{1}{(x-1)}\left(2-\dfrac{3}{(x-1)}\right)\right)$　11. 9 和 $\sqrt{29}$；12. $\dfrac{f(x_0)-f(x_1)}{x_0-x_1}$　13. $\dfrac{1}{8}$

14. $f(1)f(2)<0$　15. $\begin{cases} y_{k+1}=y_k\left(1.1+\dfrac{0.1}{(1+0.1k)^2}\right), k=0,1,2L \\ y_0=1 \end{cases}$；16、3　；17、1　；18、7　；19、1；20. 3；

21. x；22. $x_{n+1}=x_n-\dfrac{x_n-f(x_n)}{1-f'(x_n)}$；23. $\rho(B)<1$；24、.迭代矩阵，$\begin{cases} x_1^{k+1}=\dfrac{1}{9}(8+x_2^{(k)}) \\ x_2^{k+1}=\dfrac{1}{5}(4+x_1^{(k)}) \end{cases}$；25.相对误差　绝对误差

26．$\begin{cases} 1, & i=j, \\ 0, & i\neq j \end{cases}$　1；27. 至少是 n　$\int_a^b l_k(x)dx$，b-a　；28. 3　$-\dfrac{b-a}{180}\left(\dfrac{b-a}{2}\right)^4 f^{(4)}(\zeta),\ \zeta\in(a,b)$；29. 1 0；30、4；31、1，0；32、$x_{n+1}=x_n-\dfrac{x_n-f(x_n)}{1-f'(x_n)}$；33、 7, 6；34、收敛速度慢，不能求偶重根。

三、计算题

1．解：（1） $H(x)=-\dfrac{14}{225}x^3+\dfrac{263}{450}x^2+\dfrac{233}{450}x-\dfrac{1}{25}$

（2） $R(x)=\dfrac{1}{4!}\dfrac{9}{16}\xi^{\frac{5}{2}}(x-\dfrac{1}{4})(x-1)^2(x-\dfrac{9}{4}),\xi=\xi(x)\in(\dfrac{1}{4},\dfrac{9}{4})$

2．解：由 $x=\varphi(x)$，可得 $x-3x=\varphi(x)-3x$，$x=-\dfrac{1}{2}(\varphi(x)-3x)=\psi(x)$

因 $\psi'(x)=-\dfrac{1}{2}(\varphi'(x)-3)$，故 $|\psi'(x)|=\dfrac{1}{2}|\varphi'(x)-3|<\dfrac{1}{2}<1$

故 $x_{k+1}=\psi(x_k)=-\dfrac{1}{2}[\varphi(x_k)-3x_k]$，k=0,1,.... 收敛。

..

..

3. .解 ： 数值积分方法构造该数值解公式：对方程 $y' = f(x)$ 在区间 $[x_{n-1}, x_{n+1}]$ 上积分，

$y(x_{n+1}) = y(x_{n-1}) + \int_{x_{n-1}}^{x_{n+1}} f(x, y(x))\,dx$ 得 ，记步长为 h，对积分 $\int_{x_{n-1}}^{x_{n+1}} f(x, y(x))\,dx$ 用 Simpson 求积公式得

$$\int_{x_{n-1}}^{x_{n+1}} f(x, y(x))\,dx \approx \frac{2h}{6}\left[f(x_{n-1}) + 4f(x_n) + f(x_{n+1})\right] \approx \frac{h}{3}(y'_{n+1} + 4y'_n + y'_{n-1})$$

所以得数值解公式： $y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(y'_{n+1} + 4y'_n + y'_{n-1})$

4. 解

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & & \\ 2 & 1 & \\ 3 & -5 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 1 & -4 \\ & & -24 \end{bmatrix}$$

令 $Ly = b$ 得 $y = (14, -10, -72)^T$， $Ux = y$ 得 $x = (1,2,3)^T$.

5. 解 $x \in [0,1]$， $L_0(x) = \frac{x-1}{0-1} \times 1 + \frac{x-0}{1-0} \times 0.5 = 1 - 0.5x$

$x \in [1,2]$， $L_1(x) = \frac{x-2}{1-2} \times 0.5 + \frac{x-1}{2-1} \times 0.2 = -0.3x + 0.8$

所以分段线性插值函数为

$$L(x) = \begin{cases} 1 - 0.5x & x \in [0,1] \\ 0.8 - 0.3x & x \in [1,2] \end{cases}$$

$L(1.5) = 0.8 - 0.3 \times 1.5 = 0.35$

6. 解 ：原方程组同解变形为

$$\begin{cases} x_1 = 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.72 \\ x_2 = 0.1x_1 - 0.2x_3 + 0.83 \\ x_3 = 0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.84 \end{cases}$$

雅可比迭代公式为

$$\begin{cases} x_1^{(m+1)} = 0.1x_2^{(m)} + 0.2x_3^{(m)} + 0.72 \\ x_2^{(m+1)} = 0.1x_1^{(m)} - 0.2x_3^{(m)} + 0.83 \\ x_3^{(m+1)} = 0.2x_1^{(m)} + 0.2x_2^{(m)} + 0.84 \end{cases} (m = 0,1\ldots)$$

高斯－塞德尔迭代法公式

$$\begin{cases} x_1^{(m+1)} = 0.1x_2^{(m)} + 0.2x_3^{(m)} + 0.72 \\ x_2^{(m+1)} = 0.1x_1^{(m+1)} - 0.2x_3^{(m)} + 0.83 \\ x_3^{(m+1)} = 0.2x_1^{(m+1)} + 0.2x_2^{(m+1)} + 0.84 \end{cases} (m = 0,1\ldots)$$

..

..

用雅可比迭代公式得 $X^{(1)}=(0.720\ 00,0.830\ 00,0.840\ 00)$

用高斯－塞德尔迭代公式得 $X^{(1)}=(0.720\ 00,0.902\ 00,1.164\ 40)$

7. 解： $f(x)=x^3-3x-1$， $f(1)=-3<0$， $f(2)=1>0$

$f'(x)=3x^2-3$， $f''(x)=12x$， $f(2)=24>0$，故取 $x=2$ 作初始值

迭代公式为

$$x_n=x_{n-1}-\frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}=x_{n-1}-\frac{x_{n-1}^3-3x_{n-1}-1}{3x_{n-1}^2-3}\ (\text{或}\ \frac{2x_{n-1}^3+1}{3(x_{n-1}^2-1)}),\quad n=1,2,...$$

$$x_0=2,\quad x_1=\frac{2\times3^3+1}{3\times(2^2-1)}=1.88889,\quad x_2=\frac{2\times1.88889^3+1}{3\times(1.88889^2-1)}=1.87945$$

$$|x_2-x_1|=0.00944>0.0001$$

$$x_3=\frac{2\times1.87945^3+1}{3\times(1.87945^2-1)}=1.87939,\quad |x_3-x_2|=0.00006<0.0001$$

方程的根 $x^*\approx1.87939$

8.解　梯形公式 $\int_a^b f(x)dx\approx\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$

应用梯形公式得 $\int_0^1\frac{1}{1+x}dx\approx\frac{1}{2}[\frac{1}{1+0}+\frac{1}{1+1}]=0.75$

辛卜生公式为 $\int_a^b f(x)dx\approx\frac{b-a}{6}[f(a)+4f(\frac{a+b}{2})+f(b)]$

应用辛卜生公式得 $\int_0^1\frac{1}{1+x}dx\approx\frac{1-0}{6}[f(0)+4f(\frac{1+0}{2})+f(1)]$

$$=\frac{1}{6}[\frac{1}{1+0}+4\times\frac{1}{1+\frac{1}{2}}+\frac{1}{1+1}]=\frac{25}{36}$$

9. 解

..

..

$$L_2(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}f_0+\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}f_1+\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}f_2$$

$=0.333336$

10.用二分法求方程 $f(x)=x^3-x-1=0$在 $[1.0,1.5]$ 区间内的一个根，误差限 $\varepsilon=10^{-2}$。

解

$N=6$

$x_1=1.25$ $x_2=1.375$ $x_3=1.3125$

$x_4=1.34375$ $x_5=1.328125$ $x_6=1.3203125$

11.解 迭代公式

$$\begin{cases}x_1^{(k+1)}=\frac{1}{4}(11-2x_2^{(k)}-x_3^{(k)})\\ x_2^{(k+1)}=\frac{1}{4}(18-x_1^{(k+1)}-2x_3^{(k)})\\ x_3^{(k+1)}=\frac{1}{5}(22-2x_1^{(k+1)}-x_2^{(k+1)})\end{cases}$$

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0	0	0
1	2.75	3.8125	2.5375
2	0.20938	3.1789	3.6805
3	0.24043	2.5997	3.1839

12.解：

$$A_1+A_2+A_3=2\quad -A_1-\frac{1}{3}A_2+\frac{1}{3}A_3=0\quad A_1+\frac{1}{9}A_2+\frac{1}{9}A_3=\frac{2}{3}$$

$$A_1=\frac{1}{2}\qquad A_2=0\qquad A_3=\frac{3}{2}$$

13. 解：调整方程组的位置，使系数矩阵严格对角占优

$$\begin{cases}10x_1-4x_2-x_3=5\\ 2x_1+10x_2-4x_3=8\\ 3x_1+2x_2+10x_3=15\end{cases}$$

故对应的高斯 — 塞德尔迭代法收敛 .迭代格式为

..

..

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \dfrac{1}{10}(\quad 4x_2^{(k)} + x_3^{(k)} + 5) \\ x_2^{(k+1)} = \dfrac{1}{10}(-2x_1^{(k+1)} \quad + 4x_3^{(k)} + 8) \\ x_3^{(k+1)} = \dfrac{1}{10}(-3x_1^{(k+1)} - 2x_2^{(k+1)} \quad + 15) \end{cases}$$

取 $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0,0)^T$,经 7 步迭代可得： $\mathbf{x}^* \approx \mathbf{x}^{(7)} = (0.999\,991\,459, 0.999\,950\,326, 1.000\,010)^T$

14. 4. 解

3. 假设公式对 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$精确成立则有

$$\begin{cases} A + B + C = 2 \\ -0.5A + Bx_1 + 0.5C = 0 \\ 0.25A + Bx_1^2 + 0.25C = \dfrac{2}{3} \\ -0.125A + Bx_1^3 + 0.125C = 0 \end{cases}$$

解此方程组得 $A = C = \dfrac{4}{3}, B = -\dfrac{2}{3}$

求积公式为

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{1}{3}[4f(-0.5) - 2f(0) + 4f(0.5)]$$, 当 $f(x) = x^4$时,

左边 $= \dfrac{2}{5}$ 右边 $= \dfrac{1}{6}$ 左边 $\neq$ 右边 $\therefore$ 代数精度为 3。

15. 解 (1) $y_{n+1} = y_n + 0.1(3x_n + 2y_n) = 0.3x_n + 1.2y_n$

(2) $y_{n+1} = y_n + \dfrac{0.2}{2}(3x_n + 2y_n) + 3(x_n + 0.2) + 2y_{n+1}$

$= y_n + 0.1(6x_n + 2y_n + 2y_{n+1} + 0.6)$

$\therefore y_{n+1} = \dfrac{3}{2}y_n + \dfrac{3}{4}x_n + \dfrac{3}{40}$

迭达得 $y_1 = \dfrac{3}{2} + \dfrac{3}{40} = 1.575, y_2 = \dfrac{3}{2} \times \dfrac{63}{40} + \dfrac{3}{4} \times 0.2 + \dfrac{3}{40} = 2.585$

16.解：

$$p_2(x) = e^0 + \frac{e^{-0.5} - 1}{0.5 - 0}(x - 0) + \frac{\dfrac{e^{-1} - e^{-0.5}}{1 - 0.5} - \dfrac{e^{-0.5} - 1}{0.5 - 0}}{1 - 0}(x - 0)(x - 0.5)$$

$=$

$$1 + 2(e^{-0.5} - 1)x + 2(e^{-1} - 2e^{-0.5} + 1)x(x - 0.5)$$

$$y'' = -e^{-x}, M_3 = \max_{x \in [0,1]} |y''| = 1, e^x - p_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}x(x - 0.5)(x - 1)$$

$$\therefore 0 \le x \le 1\text{时}, \quad |e^x - p_2(x)| \le \frac{1}{3!}|x(x - 0.5)(x - 1)|$$

17、解：差商表

..

..

i	x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
0	0	1			
1	1	3	2		
2	2	9	6	2	
3	3	27	8	6	4/3

由牛顿插值公式：

$$p_3(x) = N_3(x) = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + \frac{8}{3}x + 1,$$

$$\sqrt{3} \approx p_3(\frac{1}{2}) = \frac{4}{3}(\frac{1}{2})^3 - 2(\frac{1}{2})^2 + \frac{8}{3}(\frac{1}{2}) + 1 = 2$$

18、解：

$$f(x, y) = -y + x + 1,\ y_0 = \eta = 1, h = 0.1,$$

$$y_{n+1} = y_n + 0.1(x_n + 1 - y_n),\ (n = 0,1,2,3,\cdots)$$

$$y_0 = 1,$$

$$y_k = 1.000000;1.000000;1.010000;1.029000;$$

1.056100;1.090490;1.131441.

19. 解：分别将 $f(x) = 1, x, x^2$，代入求积公式，可得 $A_0 = A_2 = \frac{1}{3}h,\ A_1 = \frac{4}{3}h$。

令 $f(x) = x^3$ 时求积公式成立，而 $f(x) = x^4$ 时公式不成立，从而精度为 3。

20、解：设 $y = a + bx$ 则可得 $\begin{cases} 5a + 15b = 31 \\ 15a + 55b = 105.5 \end{cases}$

于是 $a = 2.45,\ b = 1.25$，即 $y = 2.45 + 1.25x$。解：

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 30 & 32 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 4 & 3 & 30 & 32 \\ 3 & 5 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 4 & 3 & 30 & 32 \\ 3 & 5 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 4 & 3 & 30 & 32 \\ 0 & 11/4 & -41/2 & -19 \\ 0 & 3/2 & -11 & -10 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 4 & 3 & 30 & 32 \\ 0 & 11/4 & -41/2 & -19 \\ 0 & 0 & 2/11 & 4/11 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 4 & 3 & 30 & 32 \\ 0 & 11 & -82 & -38 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

即 $\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + 30x_3 = 32, \\ 11x_2 - 82x_3 = -38, \\ x_3 = 2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 13, \\ x_2 = 8, \\ x_3 = 2. \end{cases}$

22. 解： 用反插值得

..

..

$$x = f^{-1}(y) \approx \frac{(y-4)(y-5)(y-7)}{(2-4)(2-5)(2-7)} + 2\frac{(y-2)(y-5)(y-7)}{(4-2)(4-5)(4-7)} + 4\frac{(y-2)(y-4)(y-7)}{(5-2)(5-4)(5-7)}$$

$$+5\frac{(y-2)(y-4)(y-5)}{(7-2)(7-4)(7-5)}$$

令$y=0$得$x = f^{-1}(0) \approx \frac{8}{3}$

解 令 $f(x)=1,x,x^2$ 代入公式精确成立，得

$$\begin{cases} A+B=2h \\ -hA+Bx_1=0 \\ h^2A+Bx_1^2=\frac{2}{3}h^3 \end{cases};$$

解得 $x_1=\frac{1}{3}h, B=\frac{3}{2}h, A=\frac{1}{2}h$ ，得求积公式

$$\int_{-h}^{h} f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(-h)+3f(\frac{1}{3}h)]$$

对 $f(x)=x^3$ ； $0=\int_{-h}^{h} f(x)dx \neq \frac{h}{2}[(-h)^3+3f(\frac{1}{3}h)^3]=-\frac{4}{9}h^4$ 故求积公式具有 2 次代数精确度。

24、解 ：本题是 Gauss 消去法解具体方程组，只要直接用消元公式及回代公式直接计算即可。

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x_1+\frac{1}{5}x_2+\frac{1}{6}x_3=9 \\ -\frac{1}{60}x_2-\frac{1}{45}x_3=-4 \\ \frac{13}{15}x_3=-154 \end{cases}$$

故

$$x_3=-154\times 153=-177.69$$

$$x_2=-60(-4+\frac{1}{45}x_3)=476.92$$

$$x_1=4(9-\frac{1}{6}x_3-\frac{1}{5}x_2)=-227.08$$

. 解：由等式对 $f(x)=1,x,x^2$ 精确成立得： $\begin{cases} 2x_1+3x_2=1 \\ 2x_1^2+3x_2^2=1 \end{cases}$ ，

解此方程组得

$$\begin{cases} x_1=\frac{1-\sqrt{6}}{5} \\ x_2=\frac{3+2\sqrt{6}}{15} \end{cases}$$

又当 $f(x)=x^3$ 时 左边 $\neq$ 右边

..

..

∴ 此公式的代数精度为 2. 解：梯形法为 $y_{n+1}=y_n+0.2[(2x_n-5y_n)+(2x_{n+1}-5y_{n+1})]$ 即

$$y_{n+1}=\frac{2}{15}(x_n+x_{n+1})+\frac{1}{15}y_n$$

迭代得

$y_1=0.62667, y_2=0.55566, y_3=0.58519,$

$y_4=0.64840, y_5=0.72280$

. 解： 先选列主元 $i_1=2$， 2 行与 1 行交 换得 $[A^{(1)}\,|\,b^{(1)}]=\begin{bmatrix}-18 & 3 & -1 & -15\\ 12 & -3 & 3 & 15\\ 1 & 1 & 1 & 6\end{bmatrix}$，消元 $\begin{bmatrix}-18 & 3 & -1 & -15\\ 0 & -1 & \frac{7}{3} & 5\\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{17}{18} & \frac{31}{6}\end{bmatrix}$；

3 行与 2 行交换 $\begin{bmatrix}-18 & 3 & -1 & -15\\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{17}{18} & \frac{31}{6}\\ 0 & -1 & \frac{7}{3} & 5\end{bmatrix}$；消元 $\begin{bmatrix}-18 & 3 & -1 & -15\\ 0 & \frac{7}{6} & \frac{17}{18} & \frac{31}{6}\\ 0 & 0 & \frac{22}{7} & \frac{66}{7}\end{bmatrix}$；

回代得解 $x_3=3, x_2=2, x_1=1$；行列式得 $\det A=-18\cdot\frac{7}{16}\cdot\frac{22}{7}=-66$

解： $\sqrt{3}$ 是 $f(x)=x^2-3=0$ 的正根， $f'(x)=2x$，牛顿迭代公式 为

$x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^2-3}{2x_n}$， 即 $x_{n+1}=\frac{x_n}{2}+\frac{3}{2x_n}(n=0,1,2,\ldots)$

取 x_0=1.7，列表如下：

n	1	2	3
x_n	1.73235	1.73205	1.73205

29、已知数据如下：

x_i	1	1.4	1.8	2.2	2.6
y_i	0.931	0.473	0.297	0.224	0.168

1

求形如 $y=\frac{}{a+bx}$ 拟合函数。

解：

..

$\frac{1}{y} = a + bx$，令 $z = \frac{1}{y}$，则 $z = a + bx$

$$\sum_{i=1}^{5} x_i = 9,\ \sum_{i=1}^{5} x_i^2 = 17.8,\ \sum_{i=1}^{5} z_i = 16.971,\ \sum_{i=1}^{5} z_i x_i = 35.902$$

解此方程组得 $\begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 9 & 17.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16.971 \\ 35.3902 \end{bmatrix}$

拟合曲线为 $\begin{cases} a = -2.0535 \\ b = 3.0265 \end{cases}$

$$y = \frac{1}{-2.0535 + 3.0265x}$$

30、解：过点 $(x_0, f_0), (x_1, f_1), (x_2, f_2)$ 的二次拉格朗日插值多项式为

$$L_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f_2$$

代值并计算得 $\sin 0.34 \approx L_2(0.34) = 0.33336$。

31、解：

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + h(y_n + x_n), \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[(y_n + x_n) + (\bar{y}_{n+1} + x_{n+1})], \end{cases}$$

$(n = 0,1,2,3,L)$

$y_0 = 1,$

$y_k = 1.000000; 1.240000; 1.576800; 2.031696;$

$2.630669; 3.405416.$

32、解：

..

$$B_J=\begin{bmatrix}0 & 0 & \frac{2}{3}\\ 0 & 0 & -\frac{1}{2}\\ -1 & -\frac{1}{2} & 0\end{bmatrix}\qquad |\lambda I-B_J|=\begin{vmatrix}\lambda & 0 & -\frac{2}{3}\\ 0 & \lambda & \frac{1}{2}\\ -1 & \frac{1}{2} & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^3-\frac{11}{12}$$

$\lambda=0,\quad \therefore \rho(B_J)=\sqrt{\frac{11}{12}}<1$；即Jacobi迭代收敛，

$$B_G=\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ -1 & 1 & 2\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 2\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0 & \frac{2}{3}\\ 0 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & \frac{11}{12}\end{bmatrix};$$

$|\lambda I-B_G|=\lambda^2(\lambda-\frac{11}{12})=0$，得 $\rho(B_G)=\frac{11}{12}<1,$

Gauss－Seidel迭代法收敛。

又 $Q\ \frac{11}{12}<\sqrt{\frac{11}{12}},\therefore$ Gauss－Seidel迭代法收敛快一些。

简述题： 解：数值运算中常用的误差分析的方法有：概率分析法、向后误差分析法、区间分析法等。

误差分析的原则有： 1）要避免除数绝对值远远小于被除数绝对值的除法； 2）要避免两近数相减； 3）要防止大数吃掉小数： 4）注意简化计算步骤，减少运算次数。

..

..

一、 选择题 (共30分，每小题 3分)

1、下列说法中不属于数值方法设计中的可靠性分析的是（ ）。

（A）方法收敛性； （B）方法的稳定性；

（C）方法的计算量； （D）方法的误差估计。

2、已知方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在区间 $[2,3]$ 存在唯一正根，若用二分法计算，至少迭代（ ）次可以保证误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$。

(A) 5 ； (B) 7 ； (C) 10 ； (D) 12 。

3、一般用高斯消元法解线性代数方程组要采用的技术是（ ）

（A）调换方程位置； （B）选主元； （C）直接求解； （D）化简方程组。

4、设 $f(x) = 9x^8 + 3x^4 + 10$，则 $f[2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8]$ 和 $f[3^0, 3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6, 3^7, 3^8, 3^9]$ 的值分别为

（ ）

（A）1， 1； （B）$9 \times 8!$， 0； （C）9， 0； （D）9， 1。

5、若用复化的辛浦生公式计算积分 $\int_0^{\pi} \sin x dx$，问积分区间要（ ）等分才能保证误差不超过 2×10^{-5} ？

（A）10； （B）15； （C）20； （D）25。

6、用一般迭代法 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + g$ 求解方程组 $Ax = b$ 的解，则当（ ）时，迭代收敛。

（A）方程组系数矩阵 A 对称正定； （B）方程组系数矩阵 A 严格对角占优；

（C）迭代矩阵 B 严格对角占优； （D）迭代矩阵 B 的谱半径 $\rho(B) < 1$。

7、在区间 $[0,1]$ 上满足 $y(0)=1.5, y(1)=2.5$ 的 0 次拟合多项式曲线是 （ ）

(A) $y = 2$； (B) $y = 1.5$ ； (C) $y = 2.5$ ； (D) $y = 4$ 。

8、 复相关系数的取值区间为： （ ）

(A) $0 \le R \le 1$； (B) $-1 \le R \le 1$； (C) $-\infty \le R \le 1$； (D) $-1 \le R \le \infty$

9、方差分析主要用于分析（ ）

(A) 自变量和因变量都是分类变量 (B) 自变量和因变量都是顺序变量

(C) 自变量和因变量都是数值变量 (D) 自变量是分类变量，因变量是数值变量

10、方差分析中在由样本推断总体性质时，零假设是（ ）

(A) 各分类间方差相等 (B) 各分类间均值相等

(C) 各分类间均值不相等 (D) 各分类间至少有两组均值相等

..

..

二、填空题 (共30分，每小题 3分)

1、数值计算中主要研究的误差有 _____ 和_____ 。

2、$\sqrt{x_*}$ 的相对误差约是 x_* 的相对误差的 _____倍。

3. 方程求根的二分法的局限性是 _____。

4、求方程根的割线法的收敛阶为 _____ 。

5、求定积分的牛顿 -柯特斯公式的代数精度为 _____ 。

6、若用高斯 -赛德尔法解方程组 $\begin{cases} x_1 + ax_2 = 4 \\ 2ax_1 + x_2 = -3 \end{cases}$，其中 a为实数，则该方法收敛的充要条件是 a 应满足 ___。

7、线性代数方程组 Ax=b相容的充要条件是 _____。

8、单纯形算法的基本思路是 ：_____。

9、参数假设检验的含义是 _____。

10、假设检验的基本思想的根据是 _____

三、（ 7 分）确定下列求积公式中的待定参数，使其代数精度尽量高。

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

四、（ 8 分）已知方程组 $\begin{cases} 8x_1 - x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 + 10x_2 - x_3 = 11 \\ x_1 + x_2 - 5x_3 = -3 \end{cases}$ 或 $Ax = b$ 分别写出该方程组的 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法的分量形式。

五、（ 9分）设步长为 h，分别用 Euler 方法、隐式 Euler 方法和梯形方法写出微分方程 $\begin{cases} y' = x - y + 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 的求解公式。

六、（ 8分）设总体 X 在区间 [a, b] 上服从均匀分布，其中 a、b未知， $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体 X 的样本，求 a、b的极大似然估计量.

七、（ 8 分）将如下线性规划问题化成标准型：

$$\text{Min } Z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3$$

s.t.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \le 7 & (1) \\ x_1 - x_2 + x_3 \ge 2 & (2) \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 & (3) \\ x_1, x_2 \ge 0,\ x_3 \text{ 无限制} \end{cases}$$

..

..

参加答案

一、 选择题 (共30分，每小题 3分)

1、下列说法中不属于数值方法设计中的可靠性分析的是（ C ）。

（A）方法收敛性； （B）方法的稳定性；

（C）方法的计算量； （D）方法的误差估计。

2、已知方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 在区间 $[2,3]$ 存在唯一正根，若用二分法计算，至少迭代（ C ）次可以保证误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$。

(A) 5 ； (B) 7 ； (C) 10 ； (D) 12 。

3、一般用高斯消元法解线性代数方程组要采用的技术是（ ）

（A）调换方程位置； （B）选主元； （C）直接求解； （D）化简方程组。

4、设 $f(x) = 9x^8 + 3x^4 + 10$，则 $f[2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6, 2^7, 2^8]$ 和 $f[3^0, 3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6, 3^7, 3^8, 3^9]$ 的值分别为

（ B ）

（A）1， 1； （B）$9 \times 8!$， 0； （C）9， 0； （D）9， 1。

5、若用复化的辛浦生公式计算积分 $\int_0^{\pi} \sin x dx$，问积分区间要（ A ）等分才能保证误差不超过 2×10^{-5}？

（A）10； （B）15； （C）20； （D）25。

6、用一般迭代法 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + g$ 求解方程组 $Ax = b$ 的解，则当（ D ）时，迭代收敛。

（A）方程组系数矩阵 A 对称正定； （B）方程组系数矩阵 A 严格对角占优；

（C）迭代矩阵 B 严格对角占优； （D）迭代矩阵 B 的谱半径 $\rho(B) < 1$。

7、在区间 $[0,1]$ 上满足 $y(0)=1.5, y(1)=2.5$ 的 0 次拟合多项式曲线是 (A)

(A) $y = 2$； (B) $y = 1.5$ ； (C) $y = 2.5$ ； (D) $y = 4$ 。

8、 复相关系数的取值区间为： (A)

(A) $0 \le R \le 1$； (B) $-1 \le R \le 1$； (C) $-\infty \le R \le 1$； (D) $-1 \le R \le \infty$

9、方差分析主要用于分析（ D ）

(A) 自变量和因变量都是分类变量 (B) 自变量和因变量都是顺序变量

(C) 自变量和因变量都是数值变量 (D) 自变量是分类变量，因变量是数值变量

11、方差分析中在由样本推断总体性质时，零假设是（ B ）

(A) 各分类间方差相等 (B) 各分类间均值相等

(C) 各分类间均值不相等 (D) 各分类间至少有两组均值相等

二、填空题 (共30分，每小题 3分)

..

..

1、数值计算中主要研究的误差有 _____ 和 _____ 。

2、$\sqrt{x_*}$ 的相对误差约是 x_* 的相对误差的 _____ $\frac{1}{2}$ _____倍。

3. 方程求根的二分法的局限性是 _____。收敛速度慢，不能求偶重根。

4、求方程根的割线法的收敛阶为 _____ 。 1.618 或 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

5、求定积分的牛顿 -柯特斯公式的代数精度为 _____ 。5

6、若用高斯 -赛德尔法解方程组 $\begin{cases} x_1 + ax_2 = 4 \\ 2ax_1 + x_2 = -3 \end{cases}$，其中 a为实数，则该方法收敛的充要条件是 a 应满足 _____ 。 $|a| < \frac{\sqrt{2}}{2}$

7、线性代数方程组 Ax=b相容的充要条件是 _____。

rank(A)= rank(A,b)

8、单纯形算法的基本思路是 ：根据问题的标准型 ，从可行域中某个基本可行解 （ 顶点) 开始，转换到另一个基本可行解 (顶点)，并使得每次的转换 ，目标函数值均有所改善 ，最终达到最大值时就得到最优解。

9、参数假设检验的含义是对总体中某个数字特征或分布中的参数提出假设检验。

10、假设检验的基本思想的根据是小概率事件原理：“ 小概率事件在一次试验中几乎是不可能发生的。 ”

三、（ 7 分）确定下列求积公式中的待定参数，使其代数精度尽量高。

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

四、（ 8 分）已知方程组 $\begin{cases} 8x_1 - x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 + 10x_2 - x_3 = 11 \\ x_1 + x_2 - 5x_3 = -3 \end{cases}$ 或 $Ax = b$ 分别写出该方程组的 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法的分量形式。

五、（ 9分）设步长为 h，分别用 Euler 方法、隐式 Euler 方法和梯形方法写出下列微分方程的求解公式：

$$\begin{cases} y' = x - y + 1 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$ 。

六、（ 8分）设总体 X 在区间 [a, b] 上服从均匀分布，其中 a、b未知， $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体 X 的样本，求 a、b的极大似然估计量.

七、（ 8 分）将如下线性规划问题化成标准型：

$$\text{Min } Z = -x_1 + 2x_2 - 3x_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \le 7 & (1) \\ x_1 - x_2 + x_3 \ge 2 & (2) \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 = 5 & (3) \\ x_1, x_2 \ge 0,\ x_3 \text{ 无限制} \end{cases}$$

..

..

试题

…

一. 填空题（本大题共 **4** 小题，每小题 **4** 分，共 **16** 分）

1.设有节点 x_0, x_1, x_2，其对应的函数 $y = f(x)$的值分别为 y_0, y_1, y_2，则二次拉格朗日插值基函数 $l_0(x)$为 _____。

2.设 $f(x) = x^2$，则 $f(x)$关于节点 $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 3$ 的二阶向前差分为 _____。

3.设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$， $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}$，则 $\|A\|_1 =$ _____， $\|x\|_1 =$ _____。

4. $n+1$个节点的高斯求积公式的代数精确度为 _____。

二. 简答题（本大题共 **3** 小题，每小题 **8** 分，共 **24** 分）

1. 哪种线性方程组可用平方根法求解？为什么说平方根法计算稳定？

2. 什么是不动点迭代法？ $\varphi(x)$满足什么条件才能保证不动点存在和不动点迭代序列收敛于 $\varphi(x)$的不动点？

3. 设 n 阶矩阵 A 具有 n 个特征值且满足 $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$，请简单说明求解矩阵 A 的主特征值和特征向量的算法及流程。

三. 求一个次数不高于 3 的多项式 $P_3(x)$，满足下列插值条件：

x_i	1	2	3
y_i	2	4	12
y_i'		3	

并估计误差。（10 分）

四. 试用 $n = 1, 2, 4$ 的牛顿-科特斯求积公式计算定积分 $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$。（10 分）

五. 用 Newton 法求 $f(x) = x - \cos x = 0$ 的近似解。（10 分）

六. 试用 Doolittle 分解法求解方程组：

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & -6 \\ 4 & 13 & -19 \\ -6 & -3 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 19 \\ -30 \end{bmatrix}$$ （10 分）

..

..

七． 请写出雅可比迭代法求解线性方程组 $\begin{cases} 20x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 24 \\ x_1 + 8x_2 + x_3 = 12 \\ 2x_1 - 3x_2 + 15x_3 = 30 \end{cases}$ 的迭代格式，并判断其是否收敛？

（10 分）

八． 就初值问题 $\begin{cases} y' = \lambda y \\ y(0) = y_0 \end{cases}$ 考察欧拉显式格式的收敛性。 （10 分）

参考答案

一． 填空题（每小题 3 分，共 12 分）

1. $l_0(x) = \dfrac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$ ； 2.7 ；3. 3 ， 8；4. 2n+1。

二．简答题（本大题共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 解：系数矩阵为对称正定的方程组可用平方根法。 （4 分）

对于对称正定阵 A，从 $a_{ii} = \sum_{k=1}^{i} l_{ik}^2$ 可知对任意 $k \le i$ 有 $|l_{ik}| \le \sqrt{a_{ii}}$ 。即 L 的元素不会增大，误差可控，不需选主元，所以稳定。 （4 分）

2. 解：（1）若 $x^* = \varphi(x^*)$，则称 x^* 为函数 $\varphi(x)$的不动点。 （2 分）

（2） $\varphi(x)$必须满足下列三个条件，才能保证不动点存在和不动点迭代序列收敛于 $\varphi(x)$的不动点：

1） $\varphi(x)$是在其定义域内是连续函数； （2 分）

2） $\varphi(x)$的值域是定义域的子集； （2 分）

3） $\varphi(x)$在其定义域内满足李普希兹条件。 （2 分）

3. 解：参照幂法求解主特征值的流程 （8 分）

步 1：输入矩阵 A，初始向量 v0，误差限 ε，最大迭代次数 N;

步 2：置 k:=1， μ :=0 ， u0=v0/||v0|| ∞;

步 3：计算 vk=Auk-1;

步 4：计算 $\left|[v_k]_r\right| = \max_{1 \le i \le n} \left|[v_k]_i\right|$;

并置 mk:=[vk]r， uk:=vk/mk;

步 5：若 |mk- μ |< ε，计算，输出 mk,uk；否则，转 6；

步 6：若 k<N, 置 k:=k+1， μ :=mk，转 3；否则输出计算失败信息，停止

三． 解：（1）利用插值法加待定系数法：

设 $p_2(x)$满足 $p_2(1) = 2, p_2(2) = 4, p_2(3) = 12$, 则 $p_2(x) = 3x^2 - 7x + 6$, （3 分）

..

再设 $p_3(x)=p_2(x)+K(x-1)(x-2)(x-3)$ （3 分）

$K=2$ （1 分）

$p_3(x)=2x^3-9x^2+15x-6$ （1 分）

（2） $R_3(x)=\frac{1}{4!}f^{(4)}(\xi)(x-1)(x-2)^2(x-3)$ （2 分）

四. 解：应用梯形公式得 $I\approx I_1=\frac{1}{2}[f(0)+f(1)]$ （2 分）

$=0.75$ （1 分）

应用辛普森公式得： $I\approx I_2=\frac{1}{6}[f(0)+4f(\frac{1}{2})+f(1)]$ （2 分）

$=0.69444444$ （1 分）

应用科特斯公式得：

$I\approx I_4=\frac{1}{90}[7f(0)+32f(\frac{1}{4})+12f(\frac{1}{2})+32f(\frac{3}{4})+7f(1)]$ （2 分）

$=0.6931746$ （2 分）

五. 解：由零点定理, $x-\cos x=0$ 在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内有根。 （2 分）

由牛顿迭代格式 $x_{n+1}=x_n-\frac{x_n-\cos x_n}{1+\sin x_n}\quad n=0,1,.....$ （4 分）

取 $x_0=\frac{\pi}{4}$ 得,

$x_1=0.73936133;\quad x_2=0.739085178$

$x_3=0.739085133\quad x_4=0.739085133$ （3 分）

故取 $x^*\approx x_4=0.739085133$ （1 分）

六. 解：对系数矩阵做三角分解：

$$\begin{bmatrix}2&5&-6\\4&13&-19\\-6&-3&-6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\l_{21}&1&0\\l_{31}&l_{32}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{11}&u_{12}&u_{13}\\&u_{22}&u_{23}\\&&u_{33}\end{bmatrix}$$ （2 分）

$$A=\begin{bmatrix}1&&\\2&1&\\-3&4&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&5&-6\\&3&-7\\&&4\end{bmatrix}=LU$$ （4 分）

若 $Ly=b$，则 $y_1=10, y_2=-1, y_3=4$； （2 分）

若 $Ux=y$，则 $x=(3,2,1)^T$。 （2 分）

七. 解：（1）对于方程组，雅可比方法的迭代矩阵为

..

$$B=\begin{bmatrix}0 & 0.5 & -0.5\\ -1 & 0 & -1\\ 0.5 & 0.5 & 0\end{bmatrix}$$ （2 分）

其特征多项式为 $\det(\lambda I-B)=\lambda(\lambda^2+1.25)$，且特征值为

$$\lambda_1=0,\lambda_2=\sqrt{1.25}i,\lambda_3=-\sqrt{1.25}i$$ （2 分）

故有 $\rho(B)=1.25>1$，因而雅可比迭代法不收敛。 （1 分）

（2）对于方程组， Gauss-Seidel 迭代法迭代矩阵为

$$B=\begin{bmatrix}0 & 0.5 & -0.5\\ 0 & -0.5 & -0.5\\ 0 & 0 & -0.5\end{bmatrix}$$ （2 分）

其特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=0.5$ （2 分）

故有 $\rho(B)=0.5<1$，因而 Gauss-Seidel 迭代法收敛。 （1 分）

八．证明题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

1. 证：该问题的精确解为 $y(x)=y_0e^{\lambda x}$ （2 分）

欧拉公式为 $y_{i+1}=y_i+h\lambda y_i=(1+\lambda h)y_i$ （2 分）

对任意固定的 $x=x_i=ih$，

有 $y_i=y_0(1+\lambda h)^{x_i/h}=y_0[(1+\lambda h)^{1/\lambda h}]^{\lambda x_i}$， （2 分）

则 $y_0e^{\lambda x_i}=y(x_i)$ （1 分）

2. 证：牛顿迭代格式为 $x_{n+1}=\frac{5x_n}{6}+\frac{a}{6x_n^2},\quad n=0,1,2,\cdots$ （3 分）

因迭代函数为 $\varphi(x)=\frac{5x}{6}+\frac{a}{6x^2}$，而 $\varphi'(x)=\frac{5}{6}+\frac{a}{3x^3}$，又 $x^*=\sqrt[3]{a}$， （2 分）

则

$$\varphi'(\sqrt[3]{a})=\frac{5}{6}+\frac{a}{3(\sqrt[3]{a})^3}=\frac{1}{2}\neq 0。$$

故此迭代格式是线性收敛的。 （2 分）

..

..

试题

一、 填空题 (本题 **24** 分，每小题 **3** 分)

1. 若方程 $f(x)=0$，可以表成 $x=\varphi(x)$，那么 $\varphi(x)$ 满足 _____；则由迭代公式 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$ 产生的序列 $\{x_n\}$ 一定收敛于方程 $f(x)=0$ 的根。

4. 区间 $[a,b]$ 上的三次样条插值函数 $S(x)$ 是满足：_____；

5. 设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ μ,σ 未知，写出 μ 的 95%的置信区间：_____；

6. 正交表 $L_N(n^p\times m^q)$ 中各字母代表的含义为 _____；

7. 取步长 $h=0.2$，解 $\begin{cases} y'=x-2y \\ y(0)=1 \end{cases}, x\in[0,1]$ 的 Euler 法公式为：_____；

8. 对实际问题进行建模求解时可能出现的误差有：_____；

7. 已知二元非线性函数 $f(x)=x_1^2+x_1x_2+x_2^2-2x_1+4x_2, X_0=(1,2)^T$，该函数从 X_0 出发的最速下降方向为：_____；

8. 已知二元非线性函数 $f(x)=x_1^2+x_1x_2+x_2^2-2x_1+4x_2, X_0=(1,2)^T$，该函数从 X_0 出发的 Newton 方向为：_____；。

二、（本题 **8** 分）某商场决定营业员每周连续工作 5 天后连续休息 2 天，轮流休息。根据统计，商场每天需要的营业员数如下表：

星期	一	二	三	四	五	六	日
需要人数	300	300	350	400	480	600	550

(1) 为商场人力资源部建立线性优化模型安排每天的上班人数，使商场总的营业员数最少。（不要求计算出结果）；

(2) 写出所建立的模型的对偶形式。

三、（本题 **8** 分）已知 $f(x)$ 的数据如表：

x	0	1	3	7
f(x)	0	0.5	2	1.5

试求三次插值多项式 $P(x)$，给出相应的误差估计式，并求 $f(2)$的估计值。

四、（本题 **12** 分）为了改进录音效果，今比较三种不同磁粉的录音带的放音效果，用这三种不同的磁粉（记为 A_1,A_2,A_3）的录音带录音，假设 $A_i\sim N(\mu_i,\sigma^2)$，$i=1,2,3$，得到的数据已汇总成方差分析表如下

方差来源	平方和	自由度	样本方差	F 值
组间 SSA	667.73			
组内 SSE		12		

..

..

总和 SST	1114.93	14		

(1) 试把上述方差分析表补充完整

(2) 问这三种磁粉的平均放音效果有无显著差异？（取 $\alpha = 0.05$， $F_{0.05}(2,12) = 3.89$ ）

五、（本题 **10** 分） 利用单纯形方法求解下面的线性规划（要求写出计算过程） ：

$$\max \quad Z = 40x_1 + 45x_2$$

$$\text{s.t} \quad 3x_1 + x_2 \le 50$$

$$2x_1 + 2.5x_2 \le 70$$

$$x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0$$

六、（本题 **10** 分） 试确定求积公式 $\int_{-h}^{h} f(x)dx \approx A_{-1} f(-h) + A_0 f(0) + A_1 f(h)$ 中的待定系数，使其代数精度尽量高。

七、（本题 **12** 分） 为研究家庭收入 X （元）和食品支出 Y （元）关系，随机抽取了 12 个家庭的样本，得到数据如下表

家庭序号	家庭收入 X_i	食品支出 Y_i	X_i^2	$X_i Y_i$	Y_i^2
1	20	7	400	140	49
2	30	9	900	270	81
3	33	9	1089	297	81
4	40	11	1600	440	121
5	15	5	225	5	25
6	14	4	196	56	16
7	26	8	676	208	64
8	38	10	1444	380	100
9	35	9	1225	315	81
10	42	10	1764	420	100
11	22	8	484	176	64
12	31	9	961	279	81
合计	346	99	10964	3056	863

假设 Y 与 X 之间符合一元线回归模型 ,(1) 试用上表数据建立线性回归方程； （2）检验回归效果是否显著（ $\alpha = 0.05$）；（3）试解释回归方程的经济意义。 （ $t_{0.025}(10) = 2.2281, t_{0.05}(10) = 1.8125$ ）

八、（本题 **16** 分） 设方程组为

$$\begin{cases} -x_1 + 8x_2 = 7 \\ -x_1 + 9x_3 = 8 \\ 9x_1 - x_2 - x_3 = 7 \end{cases}$$

（1）对方程组进行适当调整，使得用高斯—塞德尔迭代法求解时收敛；

（2）写出对应的高斯－塞德尔迭代格式；

（3）取初始向量 $x^{(0)} = (0,0,0)^T$ ，求迭代次数 k 使得 $\left\| x^{(k+1)} - x^{(k)} \right\|_\infty \le 10^{-3}$ 。

..

..

答案

一、 填空题 (本题 **24** 分，每小题 **3** 分)

1. 若方程 $f(x)=0$ 可表成 $x=\varphi(x)$，且在 $[a,b]$ 内有唯一根 x^*，那么 $\varphi(x)$ 满足_____

_____，则由迭代公式 $x_{n+1}=\varphi(x_n)$ 产生的序列 $\{x_n\}$ 一定收敛于 x^*。

（ $\varphi(x)$ 满足： $\varphi(x)\in C^1[a,b]$，且 $\forall x\in[a,b]$ 有 $\varphi(x)\in[a,b]$， $|\varphi'(x)|\le L<1$ ；）

2. 已知二元非线性函数 $f(x)=x_1^2-x_1x_2+x_2^2+2x_1-4x_2, X_0=(2,2)^T$， 该函数从 X_0 出发的最速下降方向为

（最速下降方向为： $p=(-4,\ 2)^T$ ）；

3. 已知二元非线性函数 $f(x)=x_1^2-x_1x_2+x_2^2+2x_1-4x_2, X_0=(2,2)^T$， 该函数从 X_0 出发的 Newton 方向为

（Newton 方向为： $p=(-2,\ 0)^T$ ）；

4. 已知 $y=f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上通过点 $(x_i,y_i), i=0,1,2,\cdots,n$， 则其三次样条插值函数 $S(x)$ 是满足

_____（（1）在每个小区间是次数不超过 3 次的多项式，（ 2）在区间 $[a,b]$ 上二阶导数连续，（ 3）满足插值条

件 $S(x_i)=y_i, i=0,1,2,\cdots,n$ ） ；

5. 设某个假设检验问题的拒绝域为 W，且当原假设 H_0 成立时，样本值 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 落入 W 的概率为 0.15，

则犯第一类错误的概率为 _____（0.15） ；

6. 在实际问题中求某参数的置信区间时，总是希望置信水平愈 __大__愈好，而置信区间的长度愈

短___愈好。但当增大置信水平时，则相应的置信区间长度总是 ____变长____ ；

7. 取步长 $h=0.2$，解 $\begin{cases}y'=x-2y\\ y(0)=1\end{cases}, x\in[0,1]$ 的 Euler 法公式为：

（ $y_{n+1}=y_n+h(x_n-2y_n)=0.6y_n+0.2x_n, n=0,1,2,\cdots,5$ ）；

8. 对实际问题进行建模求解时可能出现的误差有： _____（模型误差，观测误差，方法误差，舍入误差。） _____ 。

二、（本题 **8** 分） 某钢铁公司生产一种合金，要求的成分是：锡不少于 28%，锌不多于 15%，铅恰好 10%，镍介于 35%到 55%之间，不允许有其他成分。钢铁公司拟从五种不同级别的矿石中进行冶炼，每种矿物的成分含量和价格如下表。矿石杂质在冶炼中废弃，并假设矿石在冶炼过程中金属含量没有发生变化。

..

..

合金 / 矿石	锡（%）	锌（%）	铅（%）	镍（%）	杂质（%）	费用（元/吨）
1	25	10	10	25	30	340
2	40	0	0	30	30	260
3	0	15	5	20	60	180
4	20	20	0	40	20	230
5	8	5	15	17	15	190

（1）建立线性优化模型，安排最优矿物冶炼方案，使每吨合金产品成本最低。（不要求计算出结果）；

（2）写出所建立的模型的对偶形式。

（1）设 $x_j,(j=1,2,|||5)$ 是第 j 种矿石的数量，目标是使成本最低，得线性规划模型如下：

$$\begin{aligned}
\min\quad & Z=340x_1+260x_2+180x_3+230x_4+190x_5\\
s.t\quad & 0.25x_1+0.4x_2+0.2x_4+0.08x_5\geq 0.28\\
& 0.1x_1+0.15x_2+0.2x_4+0.05x_5\leq 0.15\\
& 0.1x_1+0.05x_3+0.15x_5=0.1\\
& 0.25x_1+0.3x_2+0.2x_3+0.4x_4+0.17x_5\leq 0.55\\
& 0.25x_1+0.3x_2+0.2x_3+0.4x_4+0.17x_5\geq 0.35\\
& 0.7x_1+0.7x_2+0.4x_3+0.8x_4+0.45x_5=1\\
& x_j\geq 0,\quad j=1,2,|||5
\end{aligned}$$

4 分

（2）上述线性规划模型的对偶形式如下：

$$\begin{aligned}
\max\quad & f=0.28y_1-0.15y_2+0.1y_3-0.55y_4+0.35y_5+y_6\\
s.t\quad & 0.25y_1-0.1y_2+0.1y_3-0.25y_4+0.25y_5+0.7y_6\leq 340\\
& 0.4y_1-0.3y_4+0.3y_5+0.7y_6\leq 260\\
& -0.15y_2+0.05y_3-0.2y_4+0.2y_5+0.4y_6\leq 180\\
& 0.2y_1-0.2y_2-0.4y_4+0.4y_5+0.8y_6\leq 230\\
& 0.08y_1-0.05y_2+0.15y_3-0.17y_4+0.17y_5+0.45y_6\leq 190\\
& y_1\geq 0,\ y_2\geq 0,\ y_4\geq 0,\ y_5\geq 0,\ y_3\in R^1,\ y_6\in R^1
\end{aligned}$$

4 分

三、（本题 **8** 分）已知 $f(x)$ 的数据如表：

x	0	1	3	7
f (x)	0	0.5	2	1.5

试求三次插值多项式 $P(x)$，求 $f(4)$ 的近似值，并给出相应的误差估计式。

解：

用 Newton 插值法求 $f(x)$ 的插值多项式，由所给数据如表可得差商表如下：

..

..

x_i	$f(x_i)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
0	0				
1	0.5	0.5			
3	2	0.75	0.25/3		
7	1.5	－0.125	－0.875/6	－1.375/42	
4	18.25/7	-0.37	-0.245	-0.033	-0.000075

由差商表得出　f (x) 的三次插值多项式为：

$$N_3(x) = 0.5x + \frac{0.25}{3}x(x-1) - \frac{1.375}{42}x(x-1)(x-3)$$　　3 分

于是有

$$f(4) \approx N_3(4) = 0.5\times 4 + \frac{0.25}{3}\times 4\times 3 - \frac{1.375}{42}\times 4\times 3\times 1$$

$$= 2 + 1 - \frac{2.75}{7} = \frac{18.25}{7}$$　　2 分

相应的误差估计式为：

$$R_3(x) = f[0,1,3,7,x]x(x-1)(x-3)(x-7)$$

$$= f[0,1,3,7,4]\times 4\times 3\times 1\times(-3) \approx -0.000075\times(-36)$$　　2 分

$$= 0.0027$$

四、（本题　**12** 分）为了考察硝酸钠　$NaNO_3$ 的可容性温度之间的关系，对一系列不同的温度（　　^0C ），观察它在 100 的水中溶解的　$NaNO_3$ 的重量（ g），得观察结果如下：

温度 x	20	30	33	40	15	13	26	38	35	43
重量 y	7	9	8	11	5	4	8	10	9	10

（1）　求 Y 对 X 的线性回归方程。（结果保留小数点后两位。　）

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 293,\ \sum_{i=1}^{10} y_i = 81,\ \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 2574,\ \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 9577,\ \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 701$$

（2）对回归方程的显著性进行检验。　（取显著水平为　0.05，0.01），$F_{0.05}$ 查表　$F_{0.01}(1,8) = 11.26$ ，

$t_{0.05}(8) = 1.8595$　　$t_{0.01}(8) = 2.8965$ 。

解：

（1）　$\bar{x} = 29.3$　　$\bar{y} = 8.1$

$$L_{xY} = \sum x_i y_i - n\bar{x}\cdot\bar{y} = 2574 - 10\times 29.3\times 8.1 = 200.7$$

..

..

$$L_{xx}=\sum x_i^2-n\bar{x}^2=2574-10\times 29.3^2=992.1$$

$$L_{YY}=\sum y_i^2-n\bar{y}^2=701-10\times 8.1^2=44.9 \qquad \text{4 分}$$

$$\hat{b}=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=\frac{200.7}{992.1}\approx 0.2023\approx 0.20 \qquad \hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}\approx 8.1-0.2023\times 29.3\approx 2.17$$

回归函数为 $\hat{y}(x)=2.17+0.20x$ 4 分

（2） $\hat{\sigma}^2=\frac{1}{n-2}(L_{YY}-\hat{b}L_{xY})=\frac{1}{8}(44.9-0.2023\times 200.7)=0.54$

$$F=\frac{\hat{b}^2L_{xY}}{\hat{\sigma}^2}=\frac{0.2023^2\times 200.7}{0.54}=15.21\text{，或 }T=\sqrt{F}=3.9 \qquad \text{2 分}$$

$F>F_{0.05}(1,8)$ $F>F_{0.01}(1,8)$ 故在显著水平为 0.05，0.01 下线性回归是显著的

或 $T>t_{0.05}(8)$ $T>t_{0.01}(8)$ 故在显著水平为 0.05，0.01 下线性回归是显著的。 12 分

五、（本题 **10** 分） 利用单纯形方法求解下面的线性规划（要求写出计算过程） ：

$$\max \quad Z=300x_1+400x_2$$

$$\text{s.t} \quad 2x_1+x_2\le 40$$

$$x_1+1.5x_2\le 30$$

$$x_1\ge 0,\quad x_2\ge 0$$

解：

第一步： 化为标准型， …… …… ..(2 分)

第二步： 列出是单纯形表， …… …..(2 分)

第三步： 第一次单纯形迭代计算， …… ..(3 分)

第四步： 列出是单纯形表， …… ..(3 分)

第五步： 正确写出结果，最优解 $x^*=(15,10)^T$，$f^*=8500$ …(2 分)

六、（本题 **10** 分） 试确定求积公式 $\int_{-h}^{h}f(x)dx\approx A_{-1}f(-h)+A_0f(0)+A_1f(h)$ 中的待定系数，使其代数精度尽量高。

解：

..

..

$$f(x)=1,x,x^2,\Rightarrow\begin{cases}A_{-1}+A_0+A_1=2h\\-h(A_{-1}-A_1)=0\\h^2(A_{-1}+A_1)=\frac{2}{3}h^3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A_{-1}=\frac{1}{3}h\\A_0=\frac{4}{3}h\\A_1=\frac{1}{3}h\end{cases}$$

$$\because\ \int_{-h}^{h}x^3dx=\frac{h}{3}(-h)^3+\frac{h}{3}(h)^3\qquad\int_{-h}^{h}x^4dx\neq\frac{h}{3}(-h)^4+\frac{h}{3}(h)^4$$

$$\therefore\ \int_{-h}^{h}f(x)dx\approx\frac{h}{3}f(-h)+\frac{4h}{3}f(0)+\frac{h}{3}f(h)$$具有三次代数精度 .

算出系数 6 分，验证 3 次 2 分，给出结论 2 分

七、（本题 **12** 分） 设有 4 种治疗荨麻疹的药，要比较它们的疗效。假定将 24 个病人分成 4 组，每组 6 人，令同组病人使用一种药，并记录病人从使用药物开始到痊愈所需时间，得到下面的记录：

药物	治愈所需天数
1	5, 7, 7, 7, 12, 8
2	4, 6, 6, 13, 4, 6
3	6, 4, 8, 5, 3, 9
4	7, 4, 6, 6, 3, 15

试检验不同药物对病人的痊愈时间有无差别？（ $\alpha=0.05$， $F_{0.05}(3,20)=3.10$ ）

解：

$$SST=\sum\sum x_{ij}^2-n\bar{x}^2=1291-24\times(\frac{161}{24})^2=211$$

$$SSE=\sum\sum x_{ij}^2-6\bar{x}_1^2-6\bar{x}_2^2-6\bar{x}_3^2-6\bar{x}_4^2=1291-1090.5=200.5$$

$$SSA=AAT-SSE=10.5$$

方差来源	平方和	自由度	样本方差	F 值
组间（因子）	10.5	3	3.5	0.35
组内（误差）	200.5	20	10.02	
总和	211	23		

由于 $F<F_{0.05}(3,20)=3.10$ ，故接受假设，即不同药物对病人的痊愈时间无显著差别

（正确算出 F 值给 10 分，结论正确给 2 分）

..

..

八、（本题　**16** 分） 设方程组为

$$\begin{cases} -x_1 + 8x_2 = 7 \\ -x_1 + 9x_3 = 8 \\ 9x_1 - x_2 - x_3 = 7 \end{cases}$$

（1）对方程组进行适当调整，使得用高斯—塞德尔迭代法求解时收敛；

（2）写出对应的高斯－塞德尔迭代格式；

（3）取初始向量 $x^{(0)} = (0,0,0)^T$，用该方法求近似解 $x^{(k+1)}$，使 $\left\| x^{(k+1)} - x^{(k)} \right\|_\infty \le 10^{-3}$。

解：

（1）将原方程组调整为 $\begin{cases} 9x_1 - x_2 - x_3 = 7 \\ -x_1 + 8x_2 = 7 \\ -x_1 + 9x_3 = 8 \end{cases}$，此方程组系数矩阵按行严格对角占优，故用高斯—塞德尔迭代法求解时收敛。　　5 分

（2）高斯－塞德尔迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{9}x_2^{(k)} + \frac{1}{9}x_3^{k} + \frac{7}{9} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{9}x_1^{(k+1)} + \frac{7}{8} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{9}x_1^{(k+1)} + \frac{8}{9} \end{cases}$$

5 分

（2）取 $x^{(0)} = (0,0,0)^T$，用上述迭代格式计算得

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
1	0.7777778	0.9722222	0.9753086
2	0.9941701	0.9992713	0.9993522
3	0.9998471	0.9999809	0.9999830
4	0.9999960	0.9999995	0.9999996

因 $\left\| x^{(4)} - x^{(3)} \right\|_\infty = 0.0001489 < 10^{-3}$，

故取近似解 $x^* \approx x^{(4)} = (0.9999960,0.9999995,0.9999996)^T$。　　6 分

$x^* \approx x^{(4)} = (0.9999960,0.9999995,0.9999996)^T$。　　6 分

..

..

..